



Clínica
Universidad
de los Andes

Norma de antibioprolifaxis para procedimientos quirúrgicos
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud
Unidad de aplicación: Unidades clínicas y servicios de apoyo
Código Acreditación: GCL 3.3

Revisión N° : 3
Fecha de revisión: Marzo 2024
Próxima revisión: Marzo 2029

NORMA DE ANTIBIOPROFILAXIS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

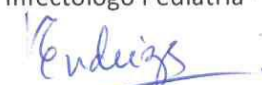
Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Paola Pidal M. Médico Jefe Unidad IAAS 	Mónica Lafourcade R. Microbióloga Laboratorio Clínico - PROA  María Luz Endeiza G. Infectólogo Pediatría - PROA  Ana Reyes R. Farmacéutico Coordinador Farmacia Central - PROA  Victoria Cabezas L. QF Clínico - PROA 	Ma. Loreto Errazuriz B. Subdirectora Calidad 	Jorge Laso B. Director General  Pablo Valdés C. Director Médico 

TABLA DE CONTENIDOS

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	OBJETIVOS.....	3
III.	RESPONSABLES.....	3
IV.	DEFINICIONES.....	4
V.	CUERPO DEL DOCUMENTO	5
1.	PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANTIBIOPROFILAXIS.....	5
•	Oportunidad o Momento de la primera dosis:	6
•	Dosis del antimicrobiano:	7
2.	CONSIDERACIONES.....	8
VI.	REFERENCIAS	19
VII.	MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO	20

I. INTRODUCCIÓN

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es una de las principales complicaciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos, contribuyendo significativamente a la morbilidad postoperatoria, prolongación de estancias hospitalarias, aumento de los costos de atención y, en algunos casos, mortalidad. La prevención de estas infecciones mediante el uso adecuado de antibiopprofilaxis es una estrategia clave en la reducción de la incidencia de ISQ, especialmente en procedimientos con riesgo elevado de contaminación bacteriana.

La profilaxis antibiótica prequirúrgica tiene como objetivo minimizar el riesgo de ISQ, sin embargo, su uso debe ser racional y selectivo, ya que el uso inapropiado de antibióticos puede favorecer la aparición de resistencias antimicrobianas y efectos adversos innecesarios.

Esta norma establece las indicaciones, selección de antimicrobianos, momento de administración, y duración de la profilaxis quirúrgica, basada en la evidencia científica disponible y en las mejores prácticas clínicas. Su implementación permitirá estandarizar los protocolos de antibiopprofilaxis en cirugías, garantizando que se aplique de manera adecuada y efectiva para la prevención de infecciones, evitando al mismo tiempo la administración excesiva o ineficaz de antibióticos.

Es fundamental que el personal de salud involucrado en la atención quirúrgica, incluyendo cirujanos, anestesiólogos, equipo de enfermería, así como el equipo de farmacia y equipos clínicos en general, comprenda y aplique esta norma de manera rigurosa para asegurar la seguridad del paciente y la efectividad de las medidas preventivas.

II. OBJETIVOS

- Prevenir la infección de sitio quirúrgico principalmente en cirugías limpias-contaminadas y en cirugías limpias con instalación de prótesis o que podrían tener consecuencias graves.
- Protocolizar la indicación y el uso de antibióticos profilácticos para los procedimientos quirúrgicos.
- Racionalizar el uso de antimicrobianos.

III. RESPONSABLES

- **Unidad de IAAS:** es responsable de elaborar, actualizar, difundir la norma, y supervisar su cumplimiento general.
- **Jefes de Servicio, jefes de equipos quirúrgicos, enfermeras y matronas coordinadoras:**
 - Difundir la presente norma.
 - Hacer cumplir esta normativa en sus Servicios.
 - Realizar supervisión de esta práctica en todos sus aspectos.
 - Desarrollar programas de intervención frente a problemas de incumplimiento detectados.

- **Jefe de Farmacia y QF. PROA:**
 - Mantener en el arsenal de farmacia los antimicrobianos normados para la antibiopprofilaxis quirúrgica.
 - Avisar a Equipo PROA en caso de indicaciones de antimicrobianos restringidos solicitados en Pabellón.
- **Personal médico, enfermeras, matronas y técnicos de nivel superior:**
 - Conocer y cumplir esta normativa.
 - Colaborar en la difusión y capacitación de otros profesionales del equipo de salud sobre esta práctica, y velar por su buen cumplimiento.
- **Médico cirujano tratante:** prescripción de profilaxis antibiótica.
- **Anestesiólogo:** el anestesiólogo o a quien delegue esta función, es responsable de la administración de profilaxis antibiótica.

IV. DEFINICIONES

- **Antibiopprofilaxis en procedimientos quirúrgicos:** Corresponde al uso de antimicrobianos con la finalidad de prevenir infecciones asociadas al sitio quirúrgico, minimizando reacciones adversas y costos asociados a su amplio uso. El antimicrobiano seleccionado debe tener espectro adecuado para los microorganismos involucrados de acuerdo con la localización de la cirugía y alcanzar una adecuada concentración en plasma y en tejidos involucrados y mantenerse durante todo el acto quirúrgico. Los microorganismos más frecuentes asociados a ISQ en forma general, son las bacterias cocáceas Gram positivas como *Staphylococcus aureus* y *Staphylococcus coagulasa negativo* presentes en la flora cutánea habitual, estos últimos principalmente en pacientes con implantes.

Clasificación de Cirugía según tipo de heridas quirúrgicas:

- **Cirugía limpia:** Son aquellas donde la incisión quirúrgica se realiza en piel sana y que durante el procedimiento quirúrgico no hay contacto con mucosa respiratoria, digestiva, genitourinaria ni la cavidad orofaríngea. No presenta quiebre en la técnica aséptica. La tasa de infección es entre 1% -5 %. No precisan antibiopprofilaxis salvo en situaciones de mayor riesgo.
- **Cirugía limpia-contaminada:** Son aquellas en que el procedimiento quirúrgico incluye la entrada a tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario o cavidad normalmente colonizada en condición electiva y controlada (sin contaminación inusual). Ejemplos: incluyen cirugías en las que se realiza una incisión en el intestino delgado o grueso, pero sin derrame significativos de contenido intestinal, cirugía orofaríngea, apendicectomía, tracto urinario, vaginal y cirugía de la vía biliar en ausencia de infección o quiebre de la técnica aséptica. La tasa de infección es de 3 a 11%. **El uso de profilaxis antimicrobiana en este tipo de heridas reduce significativamente la tasa de infección asociada.**
- **Cirugía contaminada:** Son aquellas con contaminación no controlada o con quiebre mayor de la técnica aséptica, o gran cantidad de derrame del tracto gastrointestinal, también heridas por

traumatismos de menos de 4-6 h evolución. Ejemplos: laparotomía por herida penetrante abdominal, apertura de tracto genitourinario o biliar en presencia de inflamación aguda no purulenta. La tasa de infección es de 10% a 17%.

- **Cirugía sucia:** Son aquellas en que hay una infección activa y evidente presente al momento de la incisión quirúrgica y heridas traumáticas > 6 horas de evolución, por ejemplo: en cirugía por peritonitis, abscesos abdominales, etc. La tasa de infección es superior a 27%. **Estas requieren tratamiento antimicrobiano.**

V. CUERPO DEL DOCUMENTO

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANTIBIOPROFILAXIS

- **Cuando está indicada la profilaxis:** (Tabla 2).
 - Se administra profilaxis antimicrobiana antes de la cirugía, en todos los casos en que haya evidencia que sea efectiva en reducir el riesgo de infección de herida operatoria.
 - La profilaxis antimicrobiana está ampliamente aceptada e indicada en cirugía clasificada como limpia contaminada, porque disminuye significativamente las tasas de infección de sitio quirúrgico.
 - En herida limpia depende del tipo de intervención, de la comorbilidad del paciente y de la existencia de material protésico, o aquellas en que una infección podría tener consecuencias graves (endocarditis, endoftalmitis, infección protésica).
 - En la cirugía sucia, en la que existe supuración o infección evidente, los antibióticos se administran en forma de tratamiento.
 - También deben recibir profilaxis antimicrobiana antes de la cirugía, los pacientes en tratamiento antibiótico por una infección previa a la cirugía, para asegurar niveles séricos y tisulares del antimicrobiano al momento de la incisión. La antibiopprofilaxis es innecesaria si el paciente ya está recibiendo antimicrobianos que cubren los principales agentes causales de ISQ según localización de la cirugía y hayan recibido tratamiento efectivo por al menos 24 horas, en estos casos mantener esquema en dosis habituales. Si el antibiótico que está recibiendo no tiene una adecuada cobertura para los principales agentes causales de ISQ según localización de la cirugía, administrar la antibiopprofilaxis quirúrgica de acuerdo con el presente protocolo con el antibiótico recomendado en esta normativa según tipo de cirugía.
- **Selección del antimicrobiano:**
 - El antimicrobiano debe tener espectro para los microorganismos aislados con más frecuencia en cada tipo de procedimiento, con una vida media adecuada para el tiempo operatorio, y ser seguro, es decir con pocos efectos adversos. La cefazolina, cefalosporina de primera generación, administrada por vía IV es el ATB de elección para la mayoría de las cirugías, por su cobertura frente a agentes bacterianos más comunes gram positivos y gram negativos que producen ISQ, tiempo de acción adecuado a la mayor parte de las cirugías, seguridad y bajo costo. La Vancomicina es menos efectiva que la Cefazolina para prevenir ISQ por *Staphylococcus aureus* sensibles a cloxacilina.

- En caso de antecedentes de colonización o infección por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM), puede emplearse Vancomicina.
- **En pacientes con antecedente de alergia a penicilina (PN):** Existe un bajo riesgo de reacción alérgica cruzada entre penicilina y cefalosporinas cuando existe el antecedente de alergia a PN. Debe realizarse una anamnesis dirigida para determinar tipo y severidad de la alergia. No hay contraindicación del uso de cefazolina cuando el antecedente es de reacción cutánea leve. En pacientes con alergia severa de diferente manifestación está contraindicado el uso de cefazolina y debe optarse por compuestos antibióticos alternativos (Tabla 2). La clarificación de la alergia a PN debe formar parte de la rutina de la evaluación preanestésica.
- **En cirugía de colon,** donde la implicación de los microorganismos anaerobios y enterobacteriales en la colonización del sitio quirúrgico es esperable, se aconseja elegir un antibiótico o combinación, con actividad frente a ambos grupos de microorganismos.
- **Pacientes con factores de riesgo de ISQ por microorganismos multi resistentes,** tales como pacientes portadores conocidos colonizados por bacilos gram negativos o con infecciones previas por ídem agentes y que sean sometidos a cirugías que requieran profilaxis, en estos casos solicitar evaluación previa por Infectólogo.
- Uso potencial de Vancomicina como profilaxis quirúrgica en pacientes no alérgicos a betalactámicos:
- Pacientes conocidos colonizados con *S. aureus* meticilina resistente (SAMR).
 - o Indicar vancomicina en vez de cefazolina en la profilaxis habitual y recibir baños con jabón de clorhexidina perioperatorios, de acuerdo con protocolos.
 - o Uso combinado de vancomicina más cefazolina en aquellas cirugías en que hay que cubrir además bacilos gram negativos y no hay otro antimicrobiano que realice esta función, en la pauta inicial.
- **Oportunidad o Momento de la primera dosis:**
 - La administración de la Cefazolina se considera oportuna, cuando la infusión endovenosa se inicia y se completa dentro de una **hora previa a la incisión** de la piel, lo que asegura niveles séricos y tisulares adecuados.
 - La administración de algunos antimicrobianos requiere infusión prolongada, por ejemplo: Vancomicina y Metronidazol.
 - Vancomicina y Metronidazol se administran en infusión de al menos 1 hora, por lo que debe iniciarse la infusión en forma anticipada, dado que debe estar completa antes de la incisión quirúrgica.
 - El antimicrobiano **debe estar administrado completamente antes de la incisión quirúrgica**, por lo que es necesario conocer la duración de administración del antimicrobiano utilizado.
- **Vía y forma de administración del antimicrobiano:**
 - La vía de administración de elección es la intravenosa (IV) ya que es la más efectiva para alcanzar niveles plasmáticos y tisulares adecuados del ATM al momento de la incisión quirúrgica y durante toda la cirugía.

- En cirugía electiva de colon, se utilizará además profilaxis antibiótica vía oral y preparación mecánica de colon.
 - Cefazolina se administra en bolo de 3 a 5 minutos.
 - Clindamicina y Aminoglucósidos (Gentamicina y Amikacina) deben administrarse en infusión de al menos 30 minutos.
 - Vancomicina se administran en infusión de al menos 1 gramo por hora.
 - Metronidazol se administran en infusión de al menos 1 hora.
 - Ampicilina sulbactam se administra en infusión de 30 min. a 1 hora.
- **Dosis del antimicrobiano:**
 - Se acepta de forma general que la dosis de un antimicrobiano para profilaxis es la misma que la utilizada para el tratamiento de la infección.
 - La dosis inicial de los antimicrobianos en la profilaxis quirúrgica tanto en adultos como en niños, por vía intravenosa se recogen en la tabla 1.
- **Refuerzo intraoperatorio**
 - Debe administrarse una dosis adicional si la cirugía se prolonga y desde la primera administración del antimicrobiano pasan más de 2 vidas medias del antimicrobiano (≥ 4 horas en caso de Cefazolina; ≥ 6 horas en caso de Clindamicina y ≥ 2 horas en caso de Ampicilina/Sulbactam, descrito en tabla 1) o cuando hay pérdidas sanguíneas iguales o mayores a 1500 ml o 25ml/kg en niños.
 - **En caso de necesidad de refuerzo, se utilizará la misma dosis inicial del antimicrobiano.**
 - En caso de utilizar Aminoglicósido (Gentamicina o Amikacina), estos deben ser utilizados **en 1 sola dosis por día.**
- **Duración de la antibioprofilaxis:**
 - En la mayoría de las cirugías 1 dosis de ATB es suficiente. El riesgo de contaminación bacteriana cesa al cerrar la herida operatoria. Se ha evaluado la prolongación hasta > 24 horas, no obteniéndose un beneficio con esta conducta, incluso con la presencia de drenajes.
 - Procedimientos específicos cardiovasculares, ortopédicos con implantes o protésico, la extensión de la antibioprofilaxis es posible por hasta 24 hrs post término de la cirugía.

Tabla 1: Dosis y refuerzo intraoperatorio de antimicrobianos utilizados habitualmente en profilaxis quirúrgica

ANTIBIOTICO	DOSIS ADULTO	DOSIS PEDIATRICAS*	VIDA MEDIA (hrs)	DOSIS DE REFUERZO** (Intervalo hrs desde la primera administración)	CONSIDERACIONES
AMIKACINA	15 mg/kg/ peso 1.500 mg máx. adulto obeso	15 mg/kg/ peso	-	DOSIS UNICA DIA	administrada en 30 minutos
CEFAZOLINA	2g en normo peso Peso $\geq$ 120 kg 3 gr	30 mg/kg	1.2-2.2	4 hrs	
CLINDAMICINA	900mg	10 mg/kg	2-4	6 hrs	
GENTAMICINA	5mg/kg peso (240 mg dosis máxima)	2.5mg/kg	-	DOSIS UNICA DIA	administrada en 30 minutos
METRONIDAZOL	500mg	15 mg/kg	6-8	NA***	administrada en 1 hora
VANCOMICINA	1,5 gramos y 2 gramos en > 90 kg	15 mg/kg	4-8	NA***	administrada en al menos 1 gr por hora
AMPICILINA-SULBACTAM	3 gramos (2gr ampicilina + 1gr Sulbactam)	50 mg/kg (base ampicilina)	1-1.5	2 hrs	infusión de 30 min. a 1 hora.

*Dosis establecidas para mayores de 28 días. Edades menores, evaluar con especialista.

El intervalo de la dosis de refuerzo, se calcula en base a la hora de inicio de **la dosis preoperatoria.

*** El NA "no aplica" está considerado para la duración habitual de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, una redosis intraoperatoria, podría ser requerida en procedimientos inusualmente largos.

2. CONSIDERACIONES

- **La responsabilidad de la verificación de indicación de la antibiopprofilaxis es del cirujano tratante y la responsabilidad de la administración en Pabellón, corresponde al anestesiólogo.**
- En los casos que la decisión del cirujano sea no utilizar antibiopprofilaxis, en un tipo de cirugía que se beneficiaría de ésta, dicha decisión debe quedar documentada y fundamentada en la ficha clínica del paciente antes de la cirugía.
- Si se administra un **antimicrobiano distinto a los descritos en esta norma, deberá ser registrado para que la Unidad de IAAS y PROA realicen evaluación del proceso.**

- Casos que requieren ajuste de antibioprolaxis por infectología:
 - No hay datos suficientes para recomendar profilaxis antibiótica de amplio espectro para microorganismos multirresistentes. Si fuera necesario, se podrá considerar en pacientes de alto riesgo de infección y previa evaluación por infectología.
 - Pacientes de larga estadía hospitalaria con cirugía con alto riesgo de infección.
- En algunas cirugías programadas tales como prótesis articulares, cirugía espinal y cardiocirugía, indicar baños con jabón de clorhexidina perioperatorios, de acuerdo con protocolos locales y realizar descolonización de portación de *S. aureus* nasal, previa toma de cultivos de **screening preoperatorio de portación nasal de *S. aureus***, según protocolos locales.
- La antibioprolaxis no reemplaza una adecuada técnica quirúrgica. Los focos infecciosos distales deben tratarse previo a la cirugía en forma ambulatoria.
- **La solicitud de sedimento de orina y urocultivo preoperatorio cercano a la cirugía será exigible siempre para:**
 - Pacientes **con síntomas urinarios** sin importar el tipo de cirugía al que serán sometidos.
 - Pacientes **asintomáticos** que serán sometidos a **procedimientos urológicos invasivos**.
- En caso de **cirugía electiva**, en aquellos pacientes con síntomas urinarios y sedimento de orina inflamatorio o bacteriuria asintomática en pacientes con procedimientos urológicos invasivos, se deberán tratar previamente y completar el tratamiento antibiótico dirigido por antibiograma previo a la realización de la cirugía.
- En aquellas **cirugías de urgencia**, el tratamiento de infección urinaria se inicia en el preoperatorio y se completa durante el postoperatorio. No se deberá retrasar el acto quirúrgico.

TABLA 2: ANTIMICROBIANO PARA PROFILAXIS QUIRÚRGICA

DIGESTIVA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Hernioplastía o Herniorrafía	Cefazolina	Clindamicina	En colonizados por SAMR utilizar Vancomicina.
Con o sin rotura de mucosas (esofaguectomía, gastrectomía, cirugía bariátrica).	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	En colonizados por SAMR: agregar Vancomicina a cefazolina en profilaxis de elección y en caso de alergia, utilizar Vancomicina más gentamicina.
Gastrostomía endoscópica percutánea	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	
Gastrostomía endoscópica percutánea en paciente hospitalizado por más de 15 días.	Cefazolina + amikacina	Clindamicina + amikacina	
Cirugía I. Delgado: Resección, Bypass, con o sin Obstrucción	Sin obstrucción: Cefazolina Con obstrucción: Cefazolina + Metronidazol	Sin obstrucción: Clindamicina + gentamicina Con obstrucción: Metronidazol + gentamicina	
Esplenectomía	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	
Apendicectomía no complicada	Cefazolina + Metronidazol	Clindamicina + gentamicina	
Cirugía de Colon	Cefazolina + Metronidazol	Metronidazol + gentamicina	Profilaxis antibiótica Vía Oral y Preparación mecánica de Colon (si cirugía electiva y de acuerdo con protocolo). Neomicina 1gr + Metronidazol 500 mg.

DIGESTIVA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
			Tres dosis preoperatorias 19,18 y 9 horas antes del inicio del procedimiento.
Colecistectomía	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	
ERCP	Cefazolina + Gentamicina	Clindamicina + gentamicina	
Cirugía Pancreática	Ampicilina sulbactam + Amikacina	Vancomicina + Amikacina	En cirugías con factores de riesgo por ejemplo Uso de implante, hospitalizado en otro centro ≥ 7 días, etc. Realizar IC a Infectología previo a la Cirugía. Confirmar alergias para evitar nefrotóxicos.
Cirugía hepática	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	
Trasplante riñón	Cefazolina	Vancomicina + Gentamicina	Confirmar alergias para evitar nefrotóxicos.

GINECO OBSTÉTRICA			
Prevención infección materna (endometritis, episiotomía, infección perineal)			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Parto vaginal en: 1. ≥ 6 Tactos vaginales 2. Parto instrumentado (fórceps, cualquier técnica). 3. Alumbramiento manual	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	1. Lo antes posible. 2. Lo antes posible después del nacimiento y no más de 6 horas después del nacimiento. 3. Después del pinzamiento del cordón umbilical.

GINECO OBSTÉTRICA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Cesárea	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	Administrar antes de la incisión.
Parto vaginal en Desgarro vaginal post parto (grado III-IV).	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	Lo antes posible después del nacimiento.
Histerectomía vaginal o abdominal	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	Administrar antes de la incisión.
Anexectomía y ligadura de trompas	NO REQUIERE		

UROLÓGICA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Cirugía limpia sin apertura de las vías urinarias (testicular, fimosis, y otras cirugías de pene sin implantación de prótesis, biopsia renal abierta, cistoscopia sin factores de riesgo ¹).	NO REQUIERE		
Prótesis de pene	Cefazolina + Gentamicina	Clindamicina + Gentamicina	En pacientes con infección previa o colonización de catéteres es preciso adaptar la profilaxis antibiótica en base a urocultivos previos.
Litotripsia extracorpórea	Cefazolina	Gentamicina	
Nefrolitotomía percutánea	Cefazolina	Gentamicina	
Nefrectomía abierta o laparoscópica	Cefazolina	Gentamicina	
Inserción/ retirada de stent ureteral	Cefazolina	Gentamicina	
Prostatectomía vía abdominal y laparoscópica	Cefazolina	Gentamicina + Clindamicina	En Bacteriuria asintomática, tratar previamente.
Cistectomía radical con entrada en el tracto intestinal. Derivaciones urinarias	Cefazolina + metronidazol	Amikacina + metronidazol	
Biopsia transrectal de próstata	Amikacina		Si existen antecedentes de ITU por microorganismos multirresistentes es recomendable profilaxis dirigida. IC infectología.

MAXILOFACIAL			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Rinoplastia simple	NO REQUIERE		
Rinoplastia compleja (revisión)	Cefazolina	Clindamicina	
Fracturas Maxilo-Facial con o sin osteosíntesis Recomendada en fracturas maxilofaciales, sobre todo en la fractura mandibular que requiera reducción abierta.	Ampicilina- sulbactam o Cefazolina + Clindamicina	Clindamicina + gentamicina	

CABEZA Y CUELLO			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Cirugía limpia de Cabeza y Cuello: Sólo recomendada en linfadenectomías extensas, cirugía cervical con resección multivisceral, prótesis.	Cefazolina	Clindamicina	
Cirugía limpia contaminada de Cabeza y Cuello: en la que se realice incisión de la mucosa faríngeo-laríngea (excepto adenoidectomía y amigdalectomía en que no está recomendada).	Ampicilina- sulbactam o Cefazolina + Clindamicina	Clindamicina + gentamicina	En adenoidectomía y amigdalectomía no está recomendada.
Cirugía limpia contaminada de senos paranasales y oído medio No recomendada en cirugía endoscópica de senos paranasales. No recomendada en cirugía limpia otológica.	Ampicilina- sulbactam o Cefazolina + Clindamicina	Clindamicina + gentamicina	
Implante coclear	Cefazolina	Clindamicina	

NEUROCIRUGÍA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Colocación de sensor de presión intracraneal	NO REQUIERE		
Craneotomía Drenaje ventricular externo Derivación Ventrículo peritoneal	Cefazolina	Vancomicina	Vancomicina si paciente con portación de SAMR
Cirugía limpia contaminada vía transesfenoidal	Cefazolina + Clindamicina	Clindamicina + Amikacina	Vancomicina + aminoglucósido si es portador de SAMR
Cirugía columna lumbar con instrumentación	Cefazolina + Amikacina	Clindamicina + amikacina	Vancomicina + amikacina si es portador de SAMR
Cirugía columna cervical con o sin instrumentación Cirugía columna lumbar sin instrumentación	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	Si es portador de SAMR: Vancomicina + Cefazolina En alergia: Vancomicina + gentamicina.

ORTOPEDICA - TRAUMATOLOGÍA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Procedimientos limpios mano, rodilla o pie, sin Instrumentación.	NO REQUIERE		
Artroscopía.	NO REQUIERE		
Retirada de implantes ortopédicos utilizados como tratamientos de fracturas.	NO REQUIERE		
Cirugía columna lumbar con instrumentación.	Cefazolina + amikacina	Clindamicina + amikacina	Si es portador de SAMR: Vancomicina + amikacina
Cirugía columna cervical con o sin instrumentación. Cirugía columna lumbar sin instrumentación. Cirugía Traumatológica distinta a espinal: Uso de prótesis, material de osteosíntesis o instrumentalización.	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	Si es portador de SAMR: Vancomicina + Cefazolina Y si además posee alergia a betalactámicos: Vancomicina + gentamicina
Cirugía de fractura abierta.	Cefazolina + gentamicina	Clindamicina + gentamicina	

CIRUGIA CARDIACA – CIRUGIA VASCULAR			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Implantación de catéter de acceso vascular central.	NO REQUIERE		
Inserción de marcapasos.	Cefazolina	Clindamicina + gentamicina	
Bypass aortocoronario y recambio valvular.	Cefazolina	Vancomicina + gentamicina	En paciente con portación de SAMR: Vancomicina + cefazolina o gentamicina (si alergia a betalactámico) Factores de Riesgo: Uso extenso de prótesis, dispositivos de asistencia ventricular, cirugía prolongada, hospitalizado en otro centro ≥ 7 días, riesgo de exposición a microbiota intestinal.
Cirugía Vascular periférica percutáneo y abierta: abdomen, extremidades inferiores y carótida.	Cefazolina con o sin Gentamicina (SI FACTORES DE RIESGO)	Clindamicina con o sin Gentamicina (SI FACTORES DE RIESGO)	
Fístula arteriovenosa (con prótesis).	Cefazolina	Clindamicina	Vancomicina si paciente con portación de SAMR.

TORÁCICA			
Tipo de Intervención	Profilaxis DE ELECCIÓN	Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	Comentarios
Neumonectomía, Lobectomía, Toracotomía	Cefazolina	Vancomicina	No recomendada en colocación electiva de tubo torácico.
Videotoracoscopia	Cefazolina	Clindamicina	

MAMAS / CIRUGÍA PLASTICA			
		Profilaxis ALTERNATIVA si hay alergia a Betalactámicos	
Procedimientos quirúrgicos mamarios con o sin implantes.	Cefazolina	Clindamicina	
Cirugía Plástica: - Cualquier Cirugía con implante - Cercanas al Periné - Abdominoplastia	Cefazolina	Clindamicina	
Lipoaspiración	Cefazolina	Clindamicina + amikacina	

VI. REFERENCIAS

1. Documento de Consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) en profilaxis antibiótica en cirugía. *Cir Esp*. 2020;98(8):451-457.
2. Tang XF, Bin X, Qu KY, et al. Antibiotic Prophylaxis for Surgical Wound Infections in Clean and Clean-Contaminated Surgery: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Surgery (London, England)*. 2024;110(9):5818-5832.
3. De Jonge SW, Boldingh QJJ, Solomkin JS, et al. Effect of Postoperative Continuation of Antibiotic Prophylaxis on the Incidence of Surgical Site Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Lancet. Infectious Diseases*. 2020;20(10):1182-1192.
4. Eckmann C, Aghdassi SJS, Brinkmann A, Pletz M, Rademacher J. Perioperative Antibiotic Prophylaxis. *Deutsches Arzteblatt International*. 2024;121(7):233-242.
5. Reeder, J. A., O'Sullivan, C. T., Xu, M., Wu, N., Ince, D., Rogers, W. K., & Ana, G. (2023). *Model-Informed Clinical Practice - Determining an Appropriate Ampicillin-Sulbactam Redosing Regimen in Surgical Patients by Utilizing Population Pharmacokinetics and Target Attainment Analysis*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 67(4), e01248-22. <https://doi.org/10.1128/aac.01248-22>
6. Lightner DJ, Wymer K, Sanchez J, Kavoussi L. Best Practice Statement on Urologic Procedures and Antimicrobial Prophylaxis. *The Journal of Urology*. 2020;203(2):351-356.
7. Long DR, Cifu A, Salipante SJ, et al. Preventing Surgical Site Infections in the Era of Escalating Antibiotic Resistance and Antibiotic Stewardship. *JAMA Surgery*. 2024;159(8):949-956.
8. Liu L, Jian Z, Wang M, et al. Is Antibiotic Prophylaxis Generally Safe and Effective in Surgical and Nonsurgical Scenarios? Evidence From an Umbrella Review of Randomized Controlled Trials. *International Journal of Surgery (London, England)*. 2024;110(2):1224-1233.
9. Fowler AJ, Dias P, Hui S, et al. Liberal or Restrictive Antimicrobial Prophylaxis for Surgical Site Infection: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Trials. *British Journal of Anaesthesia*. 2022;129(1):104-113.
10. Coccolini F, Sartelli M, Sawyer R, et al. Antibiotic Prophylaxis in Trauma: Global Alliance for Infection in Surgery, Surgical Infection Society Europe, World Surgical Infection Society, American Association for the Surgery of Trauma, and World Society of Emergency Surgery Guidelines. *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*. 2024;96(4):674-682.
11. Sullivan SA, Smith T, Chang E, et al. Administration of cefazolin prior to skin incision is superior to cefazolin at cord clamping in preventing postcesarean infectious morbidity: A randomized, controlled trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2007;196(5):455.e1-455.e5.
12. Alsaywid BS, Smith GHH. Antibiotic prophylaxis for transurethral urological surgeries: A systematic review. *Urol Ann*. 2013 Apr-Jun;5(2):61-74.
13. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of SSI, JAMA 2017.
14. Global Guidelines for the Prevention SSI, WHO 2018.
15. Norma Técnica N° 190 para la Prevención de Infección de Herida Operatoria, MINSAL 2017.
16. Kone LB, Torres C, Banulescu M, Maker VK, Maker AV. Perioperative Broad-spectrum Antibiotics are Associated With Decreased Surgical Site Infections Compared to 1st-3rd Generation Cephalosporins After Open Pancreaticoduodenectomy in Patients With Jaundice or a Biliary Stent. *Ann Surg*. 2022 Jun 1;275(6):1175-1183
17. 19. Tanaka K, Nakamura T, Imai S, et al. The use of broad-spectrum antibiotics reduces the incidence of surgical site infection after pancreatoduodenectomy. *Surg Today*. 2018 Sep;48(9):825-834.
18. Pham H, Chen A, Nahm CB, et al. The Role of Targeted Versus Standard Antibiotic Prophylaxis in Pancreatoduodenectomy in Reducing Postoperative Infectious Complications: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Surg*. 2022 Feb 1;275(2):315-323.

19. Droogh DHM, Groen JV, de Boer MGJ, et al. Prolonged antibiotic prophylaxis after pancreatoduodenectomy: systematic review and meta-analysis. Br J Surg.2023 Oct 10;110(11):1458-1466.
20. Ellis RJ, Brajcich BC, Bertens KA, et al. Association Between Biliary Pathogens, Surgical Site Infection, and Pancreatic Fistula: Results of a Randomized Trial of Perioperative Antibiotic Prophylaxis in Patients Undergoing Pancreatoduodenectomy. Ann Surg.2023 Sep 1;278(3):310-319.
21. D'Angelica MI, Ellis RJ, Liu JB, et al. Piperacillin-Tazobactam Compared With Cefoxitin as Antimicrobial Prophylaxis for Pancreatoduodenectomy: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 May 9;329(18):1579-1588.

VII. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO

VERSION	FECHA	CAUSA DE MODIFICACION
01	Marzo 2014	Creación
02	Marzo 2019	Punto IV se corrigen definiciones. Punto V: • Punto 1: se corrigen Principios básicos de la antibioprolifaxis. • Punto 4: se corrige Momento y vía de Administración. • Punto 6: se corrigen consideraciones. Punto VI: se actualizan referencias.
03	Marzo 2024	Se actualizan principios básicos, se especifican y actualizan tipo de antimicrobianos en las distintas cirugías. Se actualizan referencias.